הרצאה 1 - מבני נתונים

דרישות הקדם:

לוגיקה ותורת הקבוצות,
מבוא לתיכנות.

ציון סופי: 30% מעבדות, 70% מבחן. חייב לקבל מעל 60 בשניהם.

מרצה: עידן בוטליז

הרצאה: שני 09:00-13:00

סיכויים

מדידת יציבות ניתוחי סיכויים

1. סיכויים עם ריבה
2. סיכויים ביכרון
3. סיכויים בקשרים ונתונים

וכדומה...

ההתפלגות שלנו בקורס הבא
יהיה כסיכויים עם ריבה.

כיצד נמדוד זמן ריצה?

זמן ריצה של אלגוריתם נמדד בכמות הצעדים שמבצע האלגוריתם לקלט מסוים.

סיבוכיות זמן ריצה - סדר גודל של מספר הצעדים הנדרשים לביצוע אלגוריתם מסוים, נסמן לרוב ב- O.

באופן כללי סיבוכיות עליה ב:

1. גודל הקלט

לדוגמא: מספר האיברים שיש למיין למיד נסמן לרוב גודל הקלט ב- n.

סיבוכיות למקרה הגרוע ביותר:

מספר מקסימלי של צעדים שהאלגוריתם מבצע על קלט כלשהו.

סיבוכיות ממוצעת:

ממוצע של מספר הצעדים על כל הקלטים הרלוונטיים.

סיבוכיות המקרה הטוב ביותר:

המספר המינימלי ביותר של צעדים שהאלגוריתם יבצע.

ניתוח זמן ריצה:

כאמור ניקח את "פעולת יסודית" ואת המבנה לבדוק הלק U המתאים לבעיה - נניח שפעולת יסוד לוקחת ריצת זמן קבועה $O(1)$

בניתוח זמן הריצה הכולל של האלגוריתם נעריך את מספר פעולות היסוד שמבצע האלגוריתם כפונקציה של הקלט.

בדר"כ לא נחשב את מספר פעולות היסוד במדויק אלא נעדיף חסם עליון במקרה הגרוע ביותר.

נאמר שזמן ריצה הוא $T(n)=O(g(n))$ זמן הריצה אינו גדול יותר מאמצעות של קבוע כ- $g(n)$.

כללים לחישוב סמ"ר יחדה:

1. $O(c \cdot g(n)) = O(g(n))$

לדוגמה: $O(1) = O(7)$

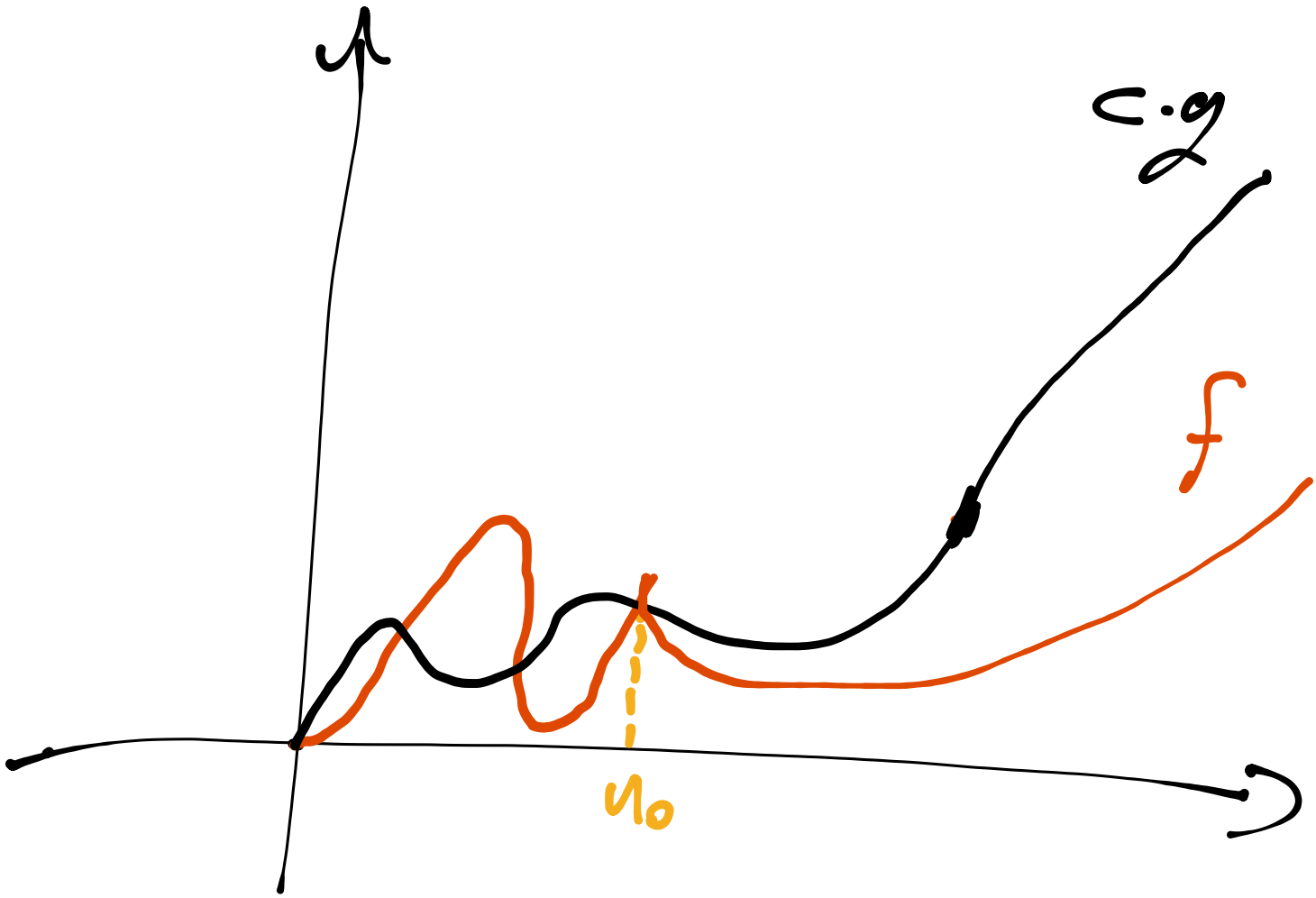
2. $O(f(n) + g(n)) = O(\max(f(n), g(n)))$

סמ"ר לולאה - הסכום עבור מספר הפעמים שבוצעה הלולאה.

גדול מ O.

$f(n) = O(g(n))$ אם

$f(n) \le c \cdot g(n) \Leftarrow$



כל - לפי מציאה.

⊖ - כך לוקח מלאכה וכך מלאכה.